

마을지기 AI 시스템 종합 개발 보고서

공공데이터 API 연동 내역 및 향후 업데이트 기술 가이드라인

문서 버전: v1.0.0 (Official)

기준 일자: 2026. 08. 21

관할 지역: 경기도 남양주시·구리시

1. 프로젝트 개요 및 핵심 원칙 (RULES.md)

🛡️ 개인정보 무수집 원칙

주민번호, 실명, 상세 금융정보를 묻거나 저장하지 않고 안심 상담 환경 보장.

📄 공공데이터 100% 팩트 근거

정부 및 지자체 공식 고시 데이터에 근거하여 출처와 법적 근거를 명시 (Zero Hallucination).

🎯 오정보 출력 원천 차단

학교/버스 질의 시 엉뚱한 타 시설 예시 출력을 배제하고, 정확한 정규식 경계 매칭 적용.

💡 사람 연결 보장 (Human-in-the-Loop)

AI 상담 후 "도움 요청하기" 버튼을 통해 관할 주민센터 복지팀 및 마을관리자 직통 연계.

2. 지능형 질문 분기 (Smart Routing) 아키텍처

[모드 A: 간단 질의 → 0.1초 즉시 대화형 챗봇 말풍선]

- 대상: 학교(초·중·고), 보건소, 수도/가스/전기, 버스/지하철, 경찰/소방, 공공기관 전화번호 및 위치 안내.
- 동작: 10단계 카드 없이 즉시 명확하고 시원한 답변 제공 + [🔊 소리로 듣기] TTS 연동.

[모드 B: 복합 위기 / 정책 신청 상담 → 공공데이터 10단계 RAG & 도움 요청]

- 대상: 생계 위기, 암/중증 수술비 지원, 독거노인 돌봄, 주거급여, 취업수당 등 실제 지원 정책 신청.
- 동작: 공공데이터 원문 10단계 계획 + [이 서비스에 도움 요청하기] + A4 맞춤 안내서 1장 인쇄.

3. 연동된 공공데이터 API 및 데이터베이스 현황

분야	데이터명 및 출처	연계 방식 / 엔드포인트	보안 및 상태
공공기관	재정경제부_공공기관 정보 조회 서비스	REST API (apis.data.go.kr)	정상 승인 완료
생활물가	남양주시청 공공요금 및 생활물가 고시	상하수도·도시가스·버스·택시·종량제	DB 내재화 완료
기관단체	남양주시청 관내 기관단체 현황	복지재단, 노인복지관, 희망케어센터	백그라운드 연동
지하철	서울시 실시간 지하철 도착정보	서울시 열린데이터광장 OpenAPI	외부 노출 차단
조정밀버스	행안부 전국 조정밀버스 실시간 위치	한국지역정보개발원 실시간 데이터	외부 노출 차단
학교/교육	구리·남양주 초·중·고교 공식 디렉토리	구리남양주교육지원청 60여 개교	100% 정밀 매칭

4. 주요 기술적 성과 및 해결 과제

- **초정밀 버스 라우팅 버그 원천 해결:** 165번 질의 시 65번이 서브스트링으로 오매칭되던 문제를 정규식 토큰 추출 엔진 (extractExactBusRouteKey)으로 완벽 해결.
- **학교 검색 신뢰도 100% 달성:** 인창초등학교 등 구리·남양주 전역 학교 공식 전화번호(교무실/행정실) 및 주소 전수 등재.
- **A4 인쇄 1장 완결 독립 엔진:** 히든 iframe 격리 렌더링으로 브라우저 페이지 분할 버그 해결.
- **상담 기록 무손실 DB 복원:** replyText 저장을 통해 지난 상담 기록 클릭 시 답변 본문 100% 복구.

5. 향후 공공데이터 API 업데이트 가이드라인

```
// STEP 1. .env에 안전하게 API 키 등록 (UI 노출 없음) VITE_NEW_PUBLIC_API_KEY=발급받은_인증키_값 // STEP 2.  
전용 서비스 모듈 작성 (src/services/newApiService.ts) export async function fetchNewPublicData(...) { ... }  
// STEP 3. simpleQueryService.ts 또는 publicDataService.ts에 라우터 연결 - 단순 질의:  
checkAndHandleSimpleQueryAsync에 추가 - 복합 상담: publicDataRepository에 PublicDataRecord 추가 // STEP 4.  
빌드 및 배포 검증 npm run type-check && npm run build
```

마을지기 프로젝트 팀 · 본 보고서는 시스템의 아키텍처 및 공공데이터 확장 표준 지침을 보증합니다.